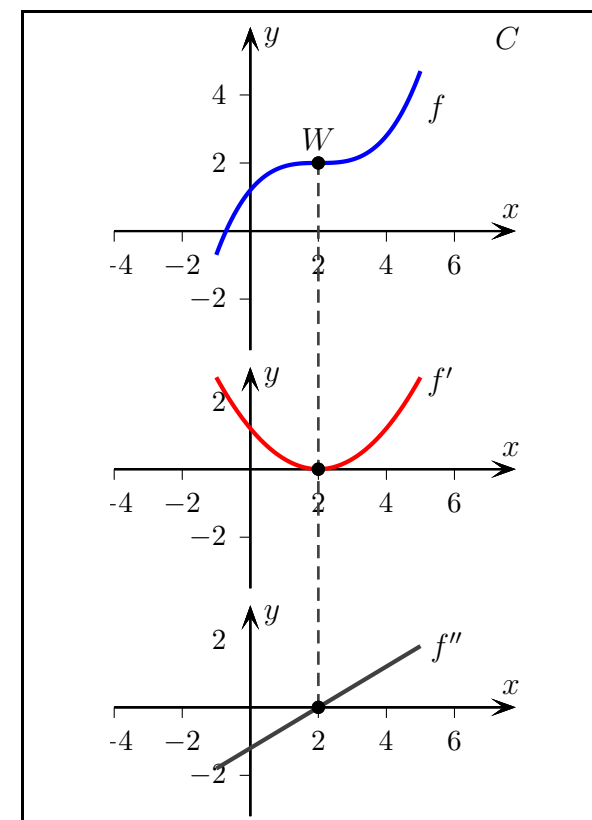
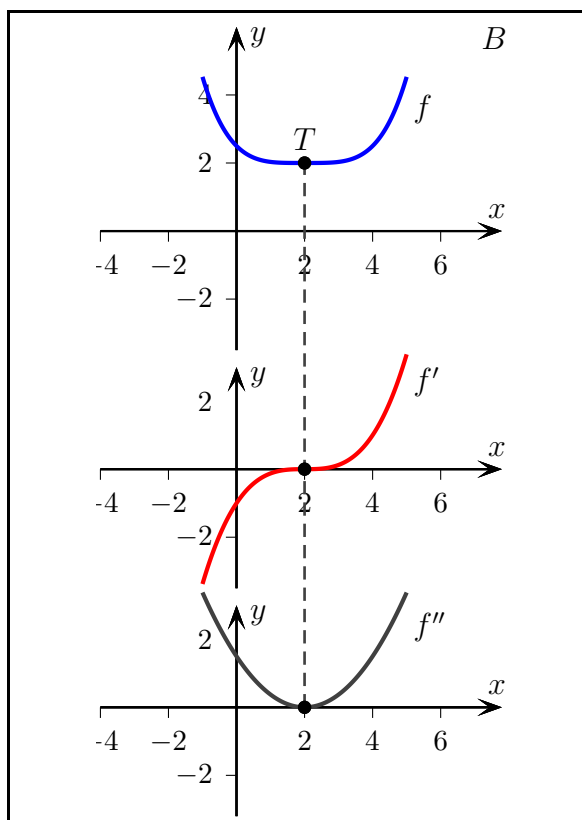
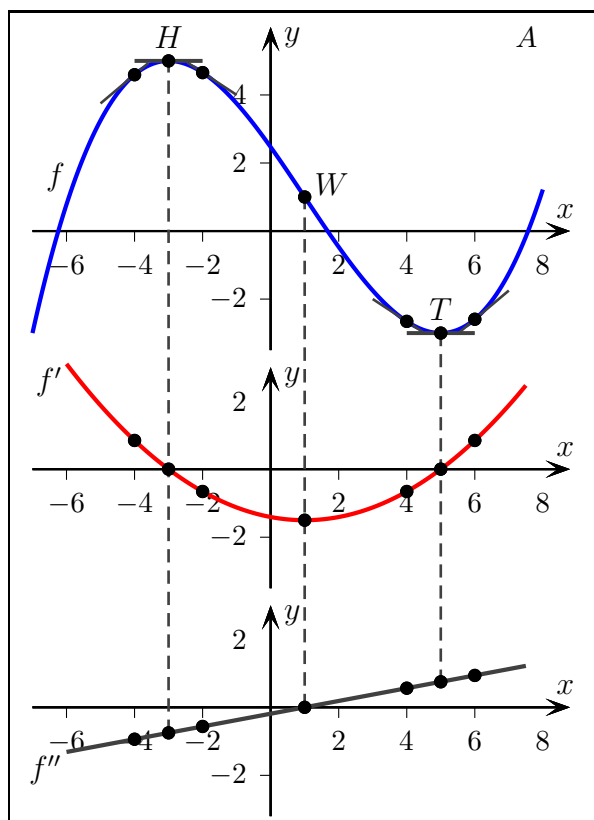




Wenn f in a differenzierbar ist und der Graph von f in $(a|f(a))$ einen Extrempunkt hat, so gilt $f'(a) = 0$.

Bemerkung: Die Umkehrung gilt nicht, wie das Beispiel $f(x) = \frac{1}{10} \cdot (x-2)^3 + 2$ in C zeigt. Es können aber nur an den Stellen Extremstellen vorliegen, an denen $f'(a) = 0$ gilt. Bei der Suche nach Extremstellen kann man sich also auf die Stellen konzentrieren, für die $f'(a) = 0$ gilt.

Wenn f in a zweimal differenzierbar ist und gilt

$$f'(a) = 0 \text{ und } f''(a) < 0,$$

so hat der Graph von f im Punkt $H(a|f(a))$ einen Hochpunkt.

Wenn f in a zweimal differenzierbar ist und gilt

$$f'(a) = 0 \text{ und } f''(a) > 0,$$

so hat der Graph von f im Punkt $T(a|f(a))$ einen Tiefpunkt.

Bemerkung: Dieses sogenannte hinreichende Kriterium ist nicht notwendig, wie etwa das Beispiel $f(x) = \frac{1}{32} \cdot (x-2)^4 + 2$ in B zeigt.